

Comment les distributions Linux s'adaptent-elles au «risque quantique» ?

Jérémy Viau-Trudel *Spécialiste DevSecOps*

André Gerges *Conseiller en recherche en cybersécurité et conformité*

Ikram Zahiri *Étudiante en génie logiciel*

Rencontre Linux Québec ■ mercredi 17 juin 17h

Québec - au Paccini de Ste-Foy

nouman/ty



Plan de la présentation

- Démonstration de l'algorithme de **Shor** (*brise encryption asymétrique*)
- Démonstration de l'algorithme de **Grover** (*affaiblit encryption symétrique*)
- Implémentation naive de Shor avec la librairie de qbit **Qiskit**
- Lancer une attaque à partir de l'ordinateur quantique d'IBM à Bromont via le portail **PINQ2**

Plan de la présentation

- 1. Au-delà de fragilité cryptographique : la réponses de l'industrie
- 2. La cryptographie, au coeur de l'infrastructure Linux
- 3. Déploiement des nouvelles composantes cryptographiques
- 4. Démo : vérification manuelle et CBOM de redhat/ubi10

Repenser la menace comme un risque

todo

C'est deja pris en charge, et vous ?

todo

Linux, infrastructure strategique

todo

Le flux upstream vers downstream

todo

Les briques de la crypto Linux, en detail

todo

Carte de maturite PQC par categorie

todo

Demo : verifier le PQC soi-meme

todo

Conclusion et appel

todo

Merci de prendre au sérieux la ***menace quantique*** !

Questions ?



github.com/noumanity/pqc-linux